Chapitre 7

L'énergie thermique : le transfert thermique



Un bloc de fer qui refroidit, un glaçon qui fond, un capteur solaire sur un toit : de l'énergie passe d'un corps à un autre sous forme de chaleur et modifie son énergie interne. Comment la mesurer, et comment la chaleur du Soleil nous parvient-elle à travers le vide ?

Objectifs du chapitre

Je vais apprendre à :

- calculer une quantité de chaleur $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$;
- exploiter l'équation calorimétrique ;
- calculer la chaleur d'un changement d'état : $Q = m \cdot L$;
- reconnaître le rayonnement comme un transfert d'énergie.

Je dois déjà savoir

- le premier principe $\Delta U = W + Q$ et la convention de signe (chapitre 6) ;
- l'énergie cinétique $\frac{1}{2}\, m \cdot V^2$ (chapitre 3) ;
- utiliser $E = P \cdot \Delta t$;
- nommer les changements d'état.

Plan du chapitre

1 Quantité de chaleur et chaleur massique
2 Équilibre thermique et calorimétrie
3 Chaleur latente de changement d'état
4 Le rayonnement
Exercices d'application et de synthèse

Le saviez-vous ?

L'eau a une chaleur massique très élevée : les océans se réchauffent et se refroidissent lentement. C'est pourquoi les villes côtières, comme Agadir ou Essaouira, connaissent des écarts de température plus faibles que les villes de l'intérieur.

1 Quantité de chaleur et chaleur massique

Activité 1 · De quoi dépend la chaleur reçue par un corps ?

Situation de départ. Un corps au repos dont le volume ne varie pas n'échange pas de travail ($W = 0$) : d'après le premier principe, la variation de son énergie interne est due au seul transfert thermique, $\Delta U = Q$. Or chauffer de l'eau ou un bloc de métal montre que l'énergie nécessaire pour une même élévation de température varie beaucoup d'un corps à l'autre. **De quelles grandeurs dépend la quantité de chaleur Q reçue par un corps dont la température varie sans changement d'état ?**

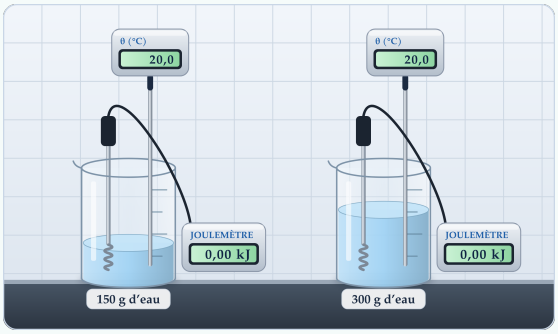
On utilise des thermoplongeurs (résistances chauffantes) identiques ; chacun est relié à un **joulemètre** qui mesure l'énergie électrique reçue, entièrement transférée au corps chauffé sous forme de chaleur. Les corps sont pris à $\theta_i = 20{,}0\,°C$.

Doc 1. Influence de la masse. On chauffe 150 g puis 300 g d'eau jusqu'à $\theta_f = 40{,}0\,°C$:

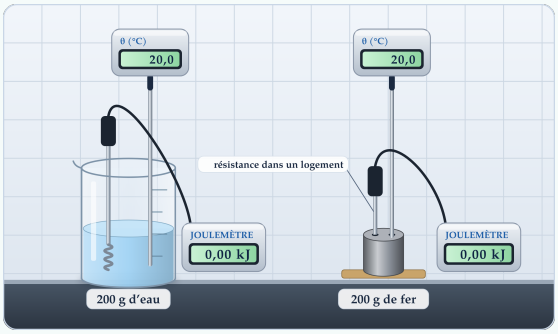
Masse d'eau (g)	150	300
Énergie reçue (kJ)	12,6	25,1

Doc 2. Influence de la variation de température. On chauffe 200 g d'eau :

$\Delta\theta$ (°C)	10,0	20,0	30,0
Énergie reçue (kJ)	8,37	16,7	25,1



Doc 1 Thermoplongeurs reliés à des joulemètres



Doc 3 Eau et fer : même énergie reçue

Doc 3. Influence de la nature du corps. On fournit la même énergie, 5,02 kJ, à 200 g d'eau et à un cylindre de fer de 200 g (résistance placée dans un logement du cylindre, posé sur une plaque isolante) :

Corps	eau	fer
$\Delta\theta$ (°C)	6,0	55,8

Information : chaleur massique et capacité thermique. Q désigne la quantité de chaleur *reçue* par un corps (convention du chapitre 6 : $Q > 0$ si le corps reçoit réellement de l'énergie, $Q < 0$ s'il en cède). Sans changement d'état, on admet que Q est égale au produit de la masse m, de la variation de température $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$ et d'un coefficient c qui ne dépend que de la nature du corps : sa **chaleur massique**, en $J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$ (eau : 4 185 ; fer : 450). Le produit $C = m \cdot c$, en $J{\cdot}°C^{-1}$, est la **capacité thermique** du corps.

Questions pour construire le savoir

1. **Établir.** Exploiter les docs 1 et 2 pour montrer que la quantité de chaleur Q reçue par l'eau est proportionnelle à sa masse m, puis à $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$.
2. **Interpréter.** Doc 3 : pour la même masse et la même énergie, combien de fois l'élévation de température du fer est-elle plus grande que celle de l'eau ? Comparer avec le rapport des chaleurs massiques données dans l'information.
3. **Écrire.** À l'aide de l'information, écrire l'expression de Q pour un corps pur de masse m dont la température passe de θ_i à θ_f sans changement d'état. Que représente c quand $m = 1\,\text{kg}$ et $\Delta\theta = 1\,°\text{C}$? Que représente $C = m \cdot c$? Préciser les unités.
4. **Relier.** Quel est le signe de Q quand le corps se refroidit ? Pour un corps au repos dont le volume ne varie pas $(W = 0)$, que vaut la variation ΔU de son énergie interne ?

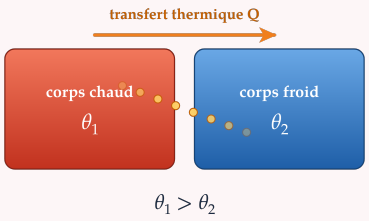
Mes réponses

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

À retenir

La chaleur, un mode de transfert d'énergie

La chaleur (ou .....) est un transfert d'énergie à l'échelle microscopique entre deux corps de températures différentes ; il se fait spontanément du corps ..... vers le corps .....



$\theta_1 > \theta_2$

Quantité de chaleur

Un corps pur de masse m et de chaleur massique c, dont la température passe de θ_i à θ_f sans changement d'état, échange la quantité de chaleur :

.....

Q en ....., m en ....., c en ....., $\Delta\theta$ en ..... (ou K).

Chaleurs massiques ($J \cdot kg^{-1} \cdot °C^{-1}$)

eau	4 185	aluminium	897
glace	2 090	fer	450
cuivre	385	plomb	130

Capacité thermique, signe de Q, énergie interne

Capacité thermique d'un corps : $C = m \cdot c$; d'un calorimètre et de ses accessoires : μ, en ....., et ..... . $Q > 0$: le système ..... de la chaleur ; $Q < 0$: il en ..... . Pour un corps au repos qui n'échange pas de travail : ..... .

Application · Un bloc de fer qui refroidit

Un bloc de fer de masse $m = 800\,g$ sort d'un four à $\theta_i = 320\,°C$ et se refroidit à l'air libre jusqu'à la température ambiante $\theta_f = 20\,°C$. On donne $c_{Fe} = 450\,J \cdot kg^{-1} \cdot °C^{-1}$.

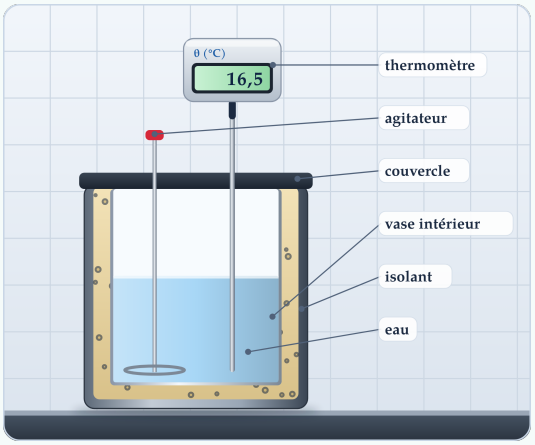
1. Calculer la capacité thermique C du bloc.
2. Calculer la quantité de chaleur Q échangée par le bloc au cours du refroidissement et interpréter son signe.

2 Équilibre thermique et calorimétrie

Activité 2 · Mesurer avec un calorimètre

Situation de départ. Quand on met en contact, dans une enceinte isolée, deux corps de températures différentes, un transfert thermique s'établit spontanément du corps chaud vers le corps froid jusqu'à ce que leurs températures soient égales. **Comment exploiter ce phénomène pour mesurer la capacité thermique d'un calorimètre, puis la chaleur massique d'un métal ?**

Doc 4. Le calorimètre. Un calorimètre est une enceinte thermiquement isolée : il n'échange pratiquement pas de chaleur avec l'extérieur. Les corps qu'il contient échangent de la chaleur jusqu'à l'**équilibre thermique**, où ils ont tous la même température, qui reste constante. L'énergie cédée par les corps qui se refroidissent est entièrement reçue par ceux qui s'échauffent ; le bilan ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Le calorimètre et ses accessoires (vase, agitateur, thermomètre) reçoivent $Q = \mu \cdot (\theta_f - \theta_i)$, où μ est leur **capacité thermique**.



Doc 4 Calorimètre de Berthelot (coupe)

Étape 1 : capacité thermique μ du calorimètre. Le calorimètre contient $m_1 = 250\,\text{g}$ d'eau froide en équilibre à $\theta_1 = 16{,}5\,°\text{C}$. On y verse rapidement $m_2 = 200\,\text{g}$ d'eau chaude à $\theta_2 = 52{,}0\,°\text{C}$. Après agitation, la température d'équilibre est $\theta_{e1} = 31{,}5\,°\text{C}$.

Étape 2 : chaleur massique du cuivre. On vide le calorimètre et on y verse $m_e = 300\,\text{g}$ d'eau, qui s'équilibre à $\theta_0 = 19{,}0\,°\text{C}$. On y plonge un cylindre de cuivre de masse $m_{\text{Cu}} = 250\,\text{g}$ sorti d'une étuve à $\theta_m = 96{,}0\,°\text{C}$. La température d'équilibre est $\theta_{e2} = 24{,}2\,°\text{C}$. On donne $c_e = 4\,185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$.

Questions pour construire le savoir

1. **Définir.** D'après le doc 4, quand des corps en contact sont-ils en équilibre thermique ? Que vaut la somme $Q_1 + Q_2 + \ldots$ des quantités de chaleur échangées par tous les corps du calorimètre ? Cette relation s'appelle l'**équation calorimétrique**.
2. **Calculer.** Étape 1 : exprimer les chaleurs échangées par le calorimètre et l'eau froide, puis par l'eau chaude. En déduire l'expression, puis la valeur, de μ.
3. **Exprimer.** Étape 2 : exprimer les chaleurs échangées par {calorimètre + eau} et par le cylindre de cuivre.
4. **Déterminer.** En déduire la chaleur massique c_{Cu} du cuivre, avec la valeur de μ trouvée

à la question 2. La comparer à la valeur du tableau.

Mes réponses

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

À retenir

Équilibre thermique

Des corps de températures différentes, mis en contact dans une enceinte isolée, échangent de la chaleur jusqu'à atteindre une même ..... θ_e.

Équation calorimétrique

Dans un système ..... , la somme algébrique des quantités de chaleur échangées par toutes ses parties, entre l'état initial et l'état d'équilibre, est ..... :

.....

Le bilan calorimétrique ne dépend que de l'..... et de l'..... du système.

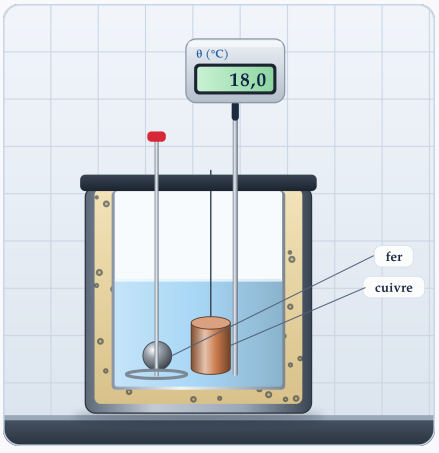
Méthode : résoudre un problème de calorimétrie

1. Faire la liste des **corps** du système (sans oublier le calorimètre) avec leur **température initiale**.
2. Pour chaque corps, écrire $Q = m \cdot c \cdot (\theta_e - \theta_i)$, ou $Q = \mu \cdot (\theta_e - \theta_i)$: toujours « **finale moins initiale** ».
3. Ajouter, s'il y a lieu, la chaleur d'un **changement d'état** $(\pm m \cdot L)$.
4. Écrire l'**équation calorimétrique** $\sum Q_i = 0$ et résoudre.
5. **Vérifier** que la température d'équilibre est comprise entre les températures initiales extrêmes.

Application · Trois corps dans un calorimètre

Un calorimètre de capacité thermique $\mu = 85\,\text{J}\cdot\text{°C}^{-1}$ contient $m_1 = 200\,\text{g}$ d'eau à $\theta_1 = 18{,}0\,\text{°C}$. On y introduit en même temps une bille de fer de masse $m_2 = 100\,\text{g}$ à $\theta_2 = 80{,}0\,\text{°C}$ et un bloc de cuivre de masse $m_3 = 150\,\text{g}$ à $\theta_3 = 120{,}0\,\text{°C}$. On donne $c_e = 4185$, $c_{\text{Fe}} = 450$ et $c_{\text{Cu}} = 390\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$.

1. Écrire l'équation calorimétrique jusqu'à la température d'équilibre θ_e.
2. Exprimer θ_e, puis calculer sa valeur.



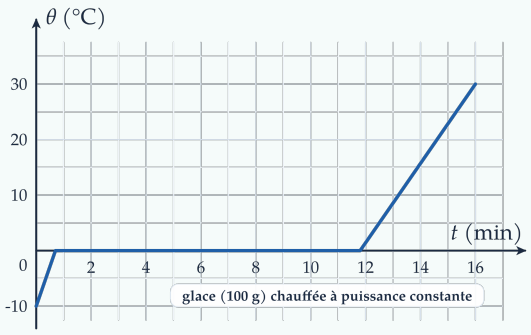
3 Chaleur latente de changement d'état

Activité 3 · L'énergie d'un changement d'état

Situation de départ. Quand la glace atteint sa température de fusion (0 °C sous la pression atmosphérique normale), l'énergie qu'elle reçoit ne fait plus monter sa température : elle sert à rompre les liaisons entre les molécules pour la faire passer à l'état liquide. **Comment exprimer la chaleur reçue pendant un changement d'état, et comment la mesurer ?**

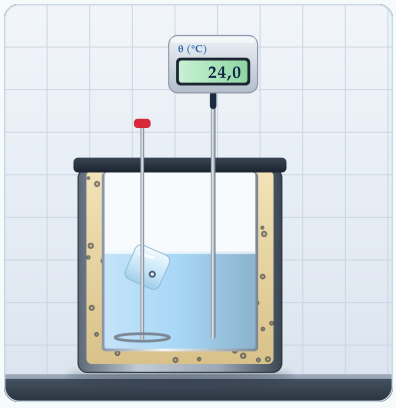
Doc 5. Courbe d'échauffement de la glace. On chauffe à puissance constante 100 g de glace prise à −10 °C et on relève sa température au cours du temps.

Chaleur latente. À pression constante, un corps pur change d'état à une température constante, caractéristique du corps ($\theta_{fus} = 0$ °C pour la glace sous la pression atmosphérique normale). La chaleur échangée est proportionnelle à la masse m qui change d'état : $Q = m \cdot L$, où L est la **chaleur latente** de ce changement d'état. La fusion se fait en recevant de la chaleur ; la solidification, transformation inverse, cède exactement la même quantité de chaleur.



Doc 5 Température de la glace chauffée

Doc 6. Mesure de la chaleur latente de fusion L_f de la glace. Un calorimètre de capacité thermique $\mu = 75\,\text{J}\cdot\text{°C}^{-1}$ contient $m_1 = 350$ g d'eau en équilibre à $\theta_1 = 24{,}0$ °C. On y introduit $m_2 = 50$ g de glace fondante, à $\theta_{fus} = 0{,}0$ °C. Après agitation et fusion complète de la glace, la température d'équilibre est $\theta_e = 11{,}4$ °C. On donne $c_e = 4\,185\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$.



Doc 6 De la glace dans le calorimètre

Questions pour construire le savoir

1 **Exploiter.** Doc 5 : décrire les trois parties de la courbe. La glace reçoit-elle de l'énergie pendant le palier ?

2. **Définir.** D'après la relation $Q = m \cdot L$, que représente L quand $m = 1\,\text{kg}$? Quelle est son unité ? Quelle relation y a-t-il entre la chaleur latente de solidification L_s et la chaleur latente de fusion L_f ?

3. **Décrire.** Doc 6 : décrire les deux étapes subies par la glace entre l'état initial (solide à 0,0 °C) et l'état final (liquide à θ_e). Exprimer la chaleur totale Q_g qu'elle reçoit.

4. **Exprimer.** Exprimer la chaleur Q_{ce} cédée par le calorimètre et la masse m_1 d'eau.

5. **Calculer.** Appliquer l'équation calorimétrique pour exprimer, puis calculer, L_f.

Mes réponses

1.

2.

3.

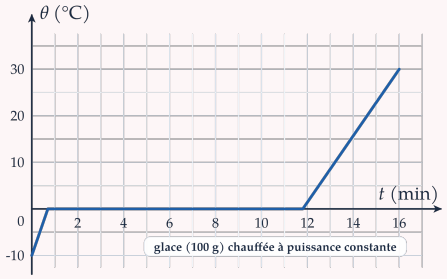
4.

5.

À retenir

Changement d'état d'un corps pur

À pression constante, un corps pur change d'état à ..... (palier). L'énergie reçue ou cédée sert au ..... .



Chaleur latente

Une masse m d'un corps pur qui change complètement d'état échange la quantité de chaleur :

$$\ldots\ldots\ldots\ldots$$

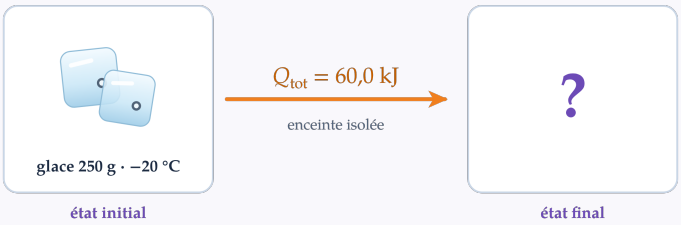
L : chaleur latente, en ..... .

Fusion : ..... ; solidification : ..... , soit ..... .

Changement d'état	θ (°C)	L (J·kg^{-1})
fusion de la glace	0	$3{,}34 \times 10^5$
vaporisation de l'eau	100	$2{,}26 \times 10^6$
fusion du plomb	327	$2{,}50 \times 10^4$

Application · La glace fond-elle entièrement ?

Un échantillon de glace de masse $m = 250\,\text{g}$ est pris à $\theta_1 = -20{,}0\,°\text{C}$. Dans une enceinte isolée, sous la pression normale, on lui fournit une quantité de chaleur totale $Q_{\text{tot}} = 60{,}0\,\text{kJ}$. On donne : $\theta_{\text{fus}} = 0{,}0\,°\text{C}$; $c_g = 2\,090\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$; $L_f = 3{,}34 \times 10^5\,\text{J·kg}^{-1}$.



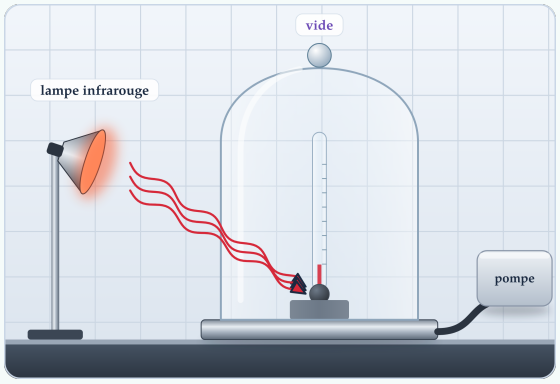
1. Calculer la chaleur Q_1 nécessaire pour porter toute la glace de $-20{,}0\,°\text{C}$ à $0{,}0\,°\text{C}$, puis la chaleur Q_2 nécessaire pour la faire fondre entièrement.
2. Comparer Q_{tot} à Q_1 et à $Q_1 + Q_2$. En déduire la température finale et la composition du système : masse d'eau liquide m_{liq} et masse de glace restante m_{sol}.

4 Une autre forme de transfert d'énergie : le rayonnement

Activité 4 · Un transfert d'énergie à travers le vide

Situation de départ. La conduction dans une barre métallique et la convection dans une casserole d'eau ont besoin de matière pour transporter l'énergie. Pourtant, le Soleil chauffe la Terre à travers 150 millions de kilomètres de vide. **Comment l'énergie peut-elle se propager sans support matériel ?**

Doc 7. Un capteur sous vide. Sous une cloche en verre reliée à une pompe à vide, on place un capteur thermique dont la surface est noircie (thermomètre à réservoir noirci). On fait le vide : il n'y a plus d'air autour du capteur. On l'éclaire de l'extérieur avec une lampe qui émet de la lumière visible et de l'infrarouge : dès l'allumage, sa température s'élève.



Doc 7 Capteur sous une cloche à vide

Information. La lumière visible et l'infrarouge sont des **ondes électromagnétiques** : elles transportent de l'énergie, se propagent en ligne droite et même dans le vide. Ce mode de transfert d'énergie s'appelle le **rayonnement**. Quand un corps absorbe un rayonnement, son énergie interne augmente.

Doc 8. Conduction, convection et absorption du rayonnement. Dans un solide, la chaleur se propage de proche en proche, sans déplacement de matière : c'est la **conduction**. Dans un liquide ou un gaz, la matière chaude se déplace et transporte l'énergie : c'est la **convection**. Ces deux modes ont besoin de matière. Une surface **sombre et mate** absorbe la plus grande partie du rayonnement qu'elle reçoit et s'échauffe ; une surface **brillante ou blanche** le réfléchit en grande partie. Une **vitre** laisse passer la lumière visible, mais arrête une grande partie de l'infrarouge émis par les objets chauds placés derrière elle. On utilise ces propriétés dans les capteurs solaires thermiques, le chauffage par panneaux infrarouges ou la thermographie des bâtiments.

Questions pour construire le savoir

1. **Interpréter.** Doc 7 : pourquoi l'énergie ne peut-elle pas arriver au capteur par l'air ? À l'aide de l'information, nommer le mode de transfert qui l'échauffe.
2. **Comparer.** D'après le doc 8, quelle différence essentielle y a-t-il entre le rayonnement et

la conduction ou la convection ?

3 **Expliquer.** D'après le doc 8, pourquoi les tubes d'un capteur solaire thermique sont-ils peints en noir mat et placés sous une vitre ?

Mes réponses

1 .....

.....

.....

.....

2 .....

.....

.....

3 .....

.....

.....

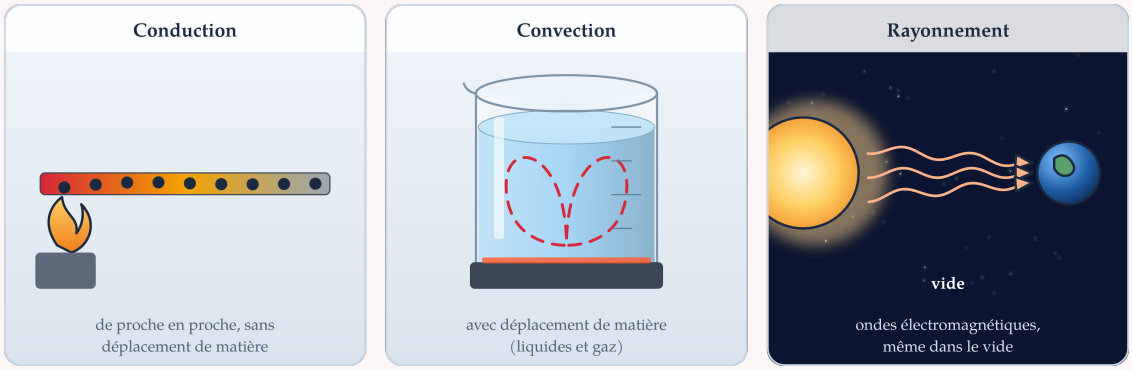
.....

À retenir

Le rayonnement

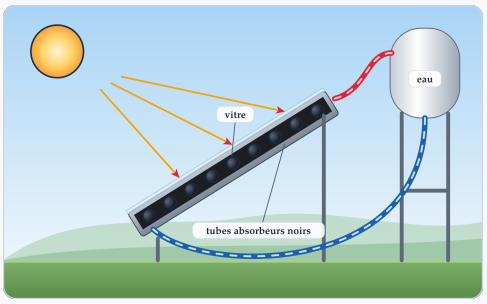
Le rayonnement est un mode de transfert d'énergie assuré par des ..... (infrarouge, lumière visible, ultraviolet). Il ne nécessite ..... : il se propage dans le ..... et dans les milieux transparents.

Tout corps émet un rayonnement qui dépend de sa ..... et de l'état de sa surface. Un corps qui absorbe un rayonnement voit son ..... augmenter : il s'échauffe ou change d'état. Les surfaces ..... sont les meilleurs absorbeurs.



Application · Un capteur solaire

Un capteur solaire thermique plan, de surface $S = 2{,}5\,\text{m}^2$, est exposé au Soleil pendant $\Delta t = 2{,}0\,\text{h}$. La puissance du rayonnement reçu par mètre carré est $P_s = 800\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$. Le capteur transfère $\eta = 65\,\%$ de l'énergie reçue, sous forme de chaleur, à $m = 150\,\text{kg}$ d'eau à $\theta_i = 18{,}0\,°\text{C}$; $c_e = 4\,185\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot°\text{C}^{-1}$.



1. Calculer l'énergie rayonnante $E_{\text{ray}} = P_s \cdot S \cdot \Delta t$ reçue par le capteur, puis la chaleur Q transférée à l'eau.
2. Calculer la température finale θ_f de l'eau.

Exercices d'application et de synthèse

Je vérifie mes connaissances · Vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis corriger les affirmations fausses.

a) La chaleur passe spontanément d'un corps froid vers un corps chaud.

b) Pour une même énergie reçue, 1 kg de fer s'échauffe plus que 1 kg d'eau.

c) Un corps qui cède de la chaleur sans échanger de travail voit son énergie interne diminuer.

d) Pendant la fusion de la glace sous pression constante, la température augmente.

e) La chaleur latente de solidification de l'eau est l'opposée de sa chaleur latente de fusion.

f) Le rayonnement a besoin d'un milieu matériel pour se propager.

Exercice 1 · Trois opérations dans un calorimètre

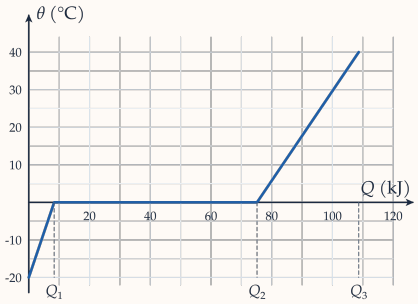
Un calorimètre contient $m_1 = 200\,\text{g}$ d'eau à $\theta_1 = 20{,}0\,^\circ\text{C}$; $c_e = 4\,185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$.

- **Opération 1.** On ajoute $m_2 = 100\,\text{g}$ d'eau à $\theta_2 = 65{,}0\,^\circ\text{C}$; la température d'équilibre est $\theta_e = 33{,}8\,^\circ\text{C}$.
- **Opération 2.** Dans ce mélange ($300\,\text{g}$ d'eau à $33{,}8\,^\circ\text{C}$), on plonge un bloc d'aluminium de masse $m_{\text{Al}} = 120\,\text{g}$ sorti d'un bain à $\theta_3 = 100{,}0\,^\circ\text{C}$; la nouvelle température d'équilibre est $\theta'_e = 38{,}6\,^\circ\text{C}$.
- **Opération 3.** On introduit ensuite un glaçon de masse $m_g = 50\,\text{g}$ à $0{,}0\,^\circ\text{C}$; après fusion complète, la température d'équilibre est $\theta''_e = 23{,}9\,^\circ\text{C}$.

1. Opération 1 : calculer la capacité thermique μ du calorimètre.
2. Opération 2 : calculer la chaleur massique c_{Al} de l'aluminium.
3. Opération 3 : calculer la chaleur latente de fusion L_f de la glace, en tenant compte de tous les corps présents.

Exercice 2 · Le graphe $\theta = f(Q)$ de la glace

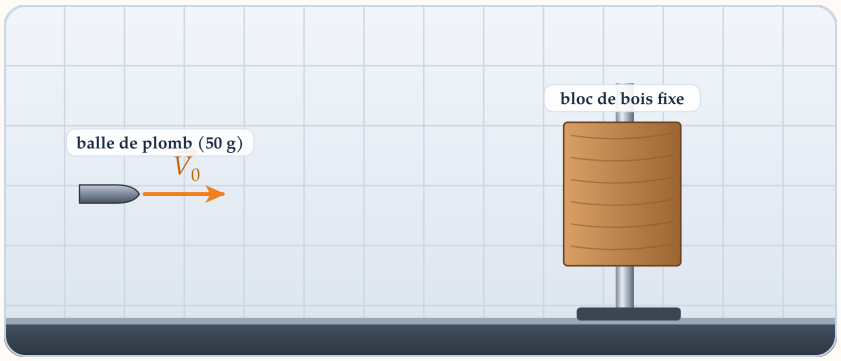
Une masse m de glace, à $\theta_0 = -20{,}0\,°C$, est chauffée dans une enceinte isolée. La courbe donne sa température θ en fonction de la chaleur reçue Q : $Q_1 = 8{,}36\,kJ$, $Q_2 = 75{,}16\,kJ$, $Q_3 = 108{,}64\,kJ$; la température finale est 40,0 °C. On donne $c_g = 2\,090\,J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$.



1. Interpréter chacune des trois parties de la courbe (état physique du corps).
2. Exploiter la partie $[0\,;Q_1]$ pour calculer la masse m.
3. Exploiter le palier $[Q_1\,;Q_2]$ pour calculer L_f.
4. Exploiter la partie $[Q_2\,;Q_3]$ pour calculer la chaleur massique c_e de l'eau liquide.

Exercice 3 · Une balle de plomb qui fond

Une balle de plomb de masse $m = 50\,g$, à $\theta_0 = 27{,}0\,°C$, animée d'une vitesse horizontale $V_0 = 350\,m{\cdot}s^{-1}$, pénètre dans un bloc de bois fixe et s'y immobilise. On admet que $\eta = 80\,\%$ de l'énergie mécanique perdue par la balle est reçue par la balle elle-même sous forme de chaleur Q. Pour le plomb : $\theta_{fus} = 327{,}0\,°C$; $c_{Pb} = 130\,J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$ (solide) ; $L_f = 2{,}50 \times 10^4\,J{\cdot}kg^{-1}$.



1. Calculer la variation ΔE_m de l'énergie mécanique de la balle, puis la chaleur Q qu'elle reçoit.
2. Calculer la chaleur Q_1 nécessaire pour porter la balle de 27,0 °C à sa température de fusion.
3. Montrer qu'une partie de la balle fond, et calculer la masse m_f de plomb fondu.
4. Calculer la vitesse minimale V_{min} pour que la balle fonde entièrement lors du choc (avec $\eta = 80\,\%$).

Mes réponses aux exercices

Application 1 · Le bloc de fer

1. .....

.....

2. .....

.....

.....

Application 2 · Trois corps

1. .....

.....

.....

2. .....

.....

.....

.....

.....

Application 3 · La glace

1. .....

.....

.....

2. .....

.....

.....

.....

.....

Application 4 · Le capteur solaire

1. .....

.....

.....

2. .....

.....

.....

Vrai ou faux ?

a) .....

.....

b) .....

.....

c) .....

.....

d) .....

.....

e) .....

.....

f) .....

.....

Exercice 1 · Trois opérations

1. .....

.....

.....

.....

2. .....

.....

3.

Exercice 2 · Le graphe

1.

2.

3.

4.

Exercice 3 · La balle de plomb

1.

2.

3.

4.